Guia de Estudo – Hardware (SuperSenha, Projeto 8)

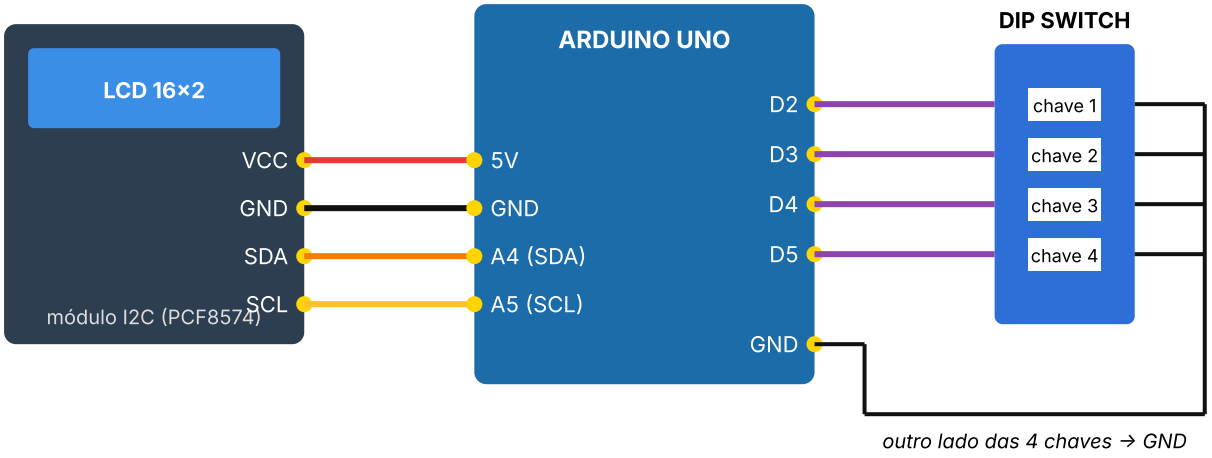
Para quem vai responder sobre a **parte física**: componentes, montagem na protoboard, ligações, testes e problemas. Complementa o *Guia de Montagem Física* e o *Guia de Estudo Arduino*.

Lembrete da nota: 1ª pergunta certa = 9, 2ª = 7, 3ª = 5, 4ª = 3. Domine o Nível 1 primeiro.

1. Resumo em 30 segundos (decore)

> "O circuito tem um **Arduino UNO**, um **DIP switch de 4 chaves** e um **display LCD 16×2 com módulo I2C**, tudo ligado por jumpers numa **protoboard**. O Arduino é alimentado pelo **USB**, que também faz a comunicação com o Python. O **5V e o GND** do Arduino vão para as trilhas de alimentação da protoboard. Cada chave do DIP tem um lado ligado nos pinos **D2, D3, D4 e D5** e o outro no **GND**; não precisa de resistor porque o código usa o **pull-up interno**. O LCD usa só **4 fios**: VCC no 5V, GND no GND, **SDA no A4** e **SCL no A5**, no endereço I2C **0x27**. O contraste é ajustado no **trimpot azul** atrás do módulo."

Esquema de ligação



2. Componentes: o que é e para que serve

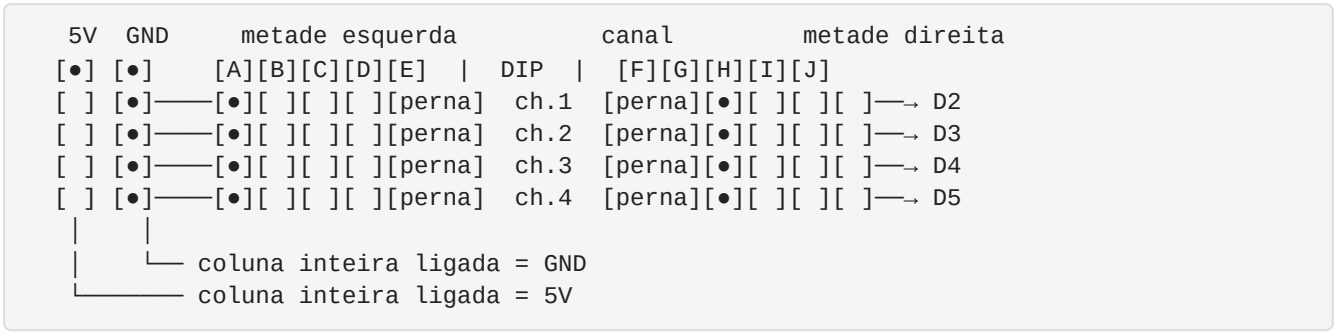
Componente	O que é / função no projeto
Arduino UNO	Placa com o microcontrolador **ATmega328P** (5 V, 16 MHz). Lê as chaves, compara a senha e comanda o LCD. Tem pinos digitais (0–13), analógicos (A0–A5) e de alimentação (5V, 3.3V, GND, VIN).
Cabo USB	Faz duas coisas ao mesmo tempo: **alimenta** o Arduino com 5 V e leva a **comunicação serial** com o PC (porta `COM5` no nosso computador).
DIP switch (4 chaves)	4 interruptores liga/desliga num único bloco (8 pernas: 2 por chave). Define a senha física: **ON = 1**, **OFF = 0**.
Display LCD 16×2	Tela de 16 colunas × 2 linhas de caracteres (controlador **HD44780**), fundo azul com luz de fundo (backlight).

Módulo I2C (backpack)	Placa preta soldada atrás do LCD com o chip **PCF8574**. Converte os ~16 pinos do LCD em apenas **4**: GND, VCC, SDA, SCL. Tem o **trimpot** de contraste e o jumper do backlight.
Trimpot azul	Resistor variável (potenciômetro pequeno) que ajusta o **contraste** das letras do LCD.
Protoboard	Placa de montagem **sem solda**. Usamos a **Wanjie BB-2T4D-01** (grande). Os furos são ligados por dentro em trilhas metálicas.
Jumpers macho-macho	Fios com pino nas duas pontas: ligam Arduino ↔ protoboard (5V, GND, DIP).
Jumpers macho-fêmea	Uma ponta com furo (fêmea) para encaixar nos **pinos do módulo I2C**, outra com pino para a protoboard/Arduino.

3. Como a nossa protoboard funciona

A Wanjie BB-2T4D-01 é maior que as comuns, mas segue a mesma lógica:

- **Faixas estreitas (2 colunas)** = **trilhas de alimentação**. Cada **coluna** é ligada por dentro de ponta a ponta. Ela **não tem marcação de cor**, então definimos: **coluna de fora = 5V (+)**, **coluna de dentro = GND (−)**.
- **Faixas largas numeradas (1 a 60)** = área dos componentes, divididas em duas metades (ABCDE e FGHIJ) por um **canal central**. Em cada metade, os **5 furos de uma mesma linha** são ligados entre si. Linhas diferentes não se conectam.
- **Bornes Va, Vb e ⏚** (verde, vermelho e preto, no topo): servem para fonte externa. **Não usamos.**



> **Por que o DIP atravessa o canal?** Porque cada linha de 5 furos é um único condutor. Se as duas pernas de uma chave caíssem na **mesma linha**, elas ficariam em curto e a chave não serviria para nada. Atravessando o canal, cada perna fica numa metade diferente.

> **Dica da montagem:** usamos só a **metade de cima** das trilhas de alimentação. Em protoboards grandes a trilha às vezes é interrompida no meio (perto do "W" impresso).

4. Tabela de ligações (decore)

De	Para	Fio usado
Arduino **5V**	Coluna de fora da trilha (5V)	Vermelho, macho-macho
Arduino **GND**	Coluna de dentro da trilha (GND)	Preto, macho-macho

DIP chaves 1–4, **lado esquerdo**	Coluna de dentro (GND)	4 fios macho-macho
DIP chave 1, lado direito	Arduino **D2**	macho-macho
DIP chave 2, lado direito	Arduino **D3**	macho-macho
DIP chave 3, lado direito	Arduino **D4**	macho-macho
DIP chave 4, lado direito	Arduino **D5**	macho-macho
LCD **VCC**	Coluna de fora (5V)	Vermelho, macho-fêmea
LCD **GND**	Coluna de dentro (GND)	Preto, macho-fêmea
LCD **SDA**	Arduino **A4**	Laranja, macho-fêmea
LCD **SCL**	Arduino **A5**	Amarelo, macho-fêmea

Contagem: na coluna de 5V ficam **2 fios** (Arduino e VCC do LCD). Na coluna de GND ficam **6 fios** (Arduino, 4 chaves e GND do LCD).

Onde ficam os pinos no Arduino: barra **POWER** (`IOREF · RESET · 3.3V · 5V · GND · GND · VIN`), barra **ANALOG IN** (A0 a A5, A4 e A5 são os dois últimos) e barra **DIGITAL** (0 a 13; os pinos **0 e 1 não são usados** porque são RX/TX da serial USB).

5. Ordem de montagem e de testes

1. **USB desconectado** durante toda a montagem.
2. 5V e GND do Arduino nas trilhas de alimentação.
3. DIP atravessando o canal, chave 1 em cima.
4. Lado esquerdo das 4 chaves → GND.
5. Lado direito das chaves → D2, D3, D4, D5.
6. LCD: VCC, GND, SDA (A4), SCL (A5).
7. **Checklist** seguindo cada fio com o dedo.
8. Liga o USB: LED **ON** do Arduino aceso e backlight do LCD aceso.
9. **Scanner I2C** (`scanner_i2c.ino`): no Monitor Serial a 9600 apareceu **"Encontrado em 0x27"**. Isso prova que SDA, SCL, VCC e GND do LCD estão certos.
10. **Teste do LCD** (contador): as letras ficaram claras, então ajustamos o **trimpot** até ficarem nítidas.
11. **Código principal** e teste pelo Monitor Serial: `1010` com chaves ON-OFF-ON-OFF → `OK`; `0000` e `1111` testam cada chave.
12. Fecha o Monitor Serial e roda o Python.

6. A lógica elétrica das chaves (pull-up)

Chave	Ligação do pino	Tensão no pino	digitalRead	Dígito
ON	Fechada: pino ligado ao GND	0 V	LOW	**1**
OFF	Aberta: resistor interno puxa para 5 V	5 V	HIGH	**0**

O **INPUT_PULLUP** liga, dentro do ATmega328P, um resistor de ~20–50 kΩ entre o pino e o 5V. Por isso **não precisamos de resistor externo**. Exemplo: ON-OFF-ON-OFF → LOW-HIGH-LOW-HIGH → senha **"1010"**.

7. Perguntas prováveis de Hardware, com resposta

NÍVEL 1 – Básicas (9 pontos)

1. Quais componentes o projeto usa? Arduino UNO, DIP switch de 4 chaves, display LCD 16×2 com módulo I2C, protoboard, jumpers macho-macho e macho-fêmea, e cabo USB.

2. Como o Arduino é alimentado? Pelo cabo USB do computador, que fornece 5 V. O mesmo cabo faz a comunicação serial com o Python.

3. Onde estão ligadas as chaves do DIP? Um lado de cada chave em D2, D3, D4 e D5 (chave 1 no D2 até chave 4 no D5). O outro lado das 4 vai no GND.

4. Onde está ligado o LCD? VCC no 5V, GND no GND, SDA no A4 e SCL no A5.

5. Para que serve a protoboard? Para montar o circuito sem solda. Os furos são ligados por dentro em trilhas, então basta espetar componentes e fios.

6. O que são as trilhas laterais da protoboard? Trilhas de alimentação: cada coluna é toda ligada. Uma coluna recebe o 5V do Arduino e a outra o GND, e todos os componentes pegam energia dali.

7. Como uma chave vira 0 ou 1? ON fecha o contato e liga o pino ao GND: lê LOW, que vira "1". OFF deixa o pino aberto e o pull-up interno o puxa para 5 V: lê HIGH, que vira "0".

8. Para que serve o módulo I2C atrás do LCD? Para reduzir a ligação a 4 fios (VCC, GND, SDA, SCL). Sem ele, o LCD precisaria de 6 a 12 fios.

9. Para que serve o parafusinho azul atrás do LCD? É o trimpot de contraste. Na nossa montagem as letras apareceram bem fracas e foi preciso girá-lo até ficarem nítidas.

10. Por que montar com o USB desligado? Para não energizar uma ligação errada ou um curto enquanto mexemos nos fios. Só ligamos depois do checklist.

NÍVEL 2 – Intermediárias (7 pontos)

11. Por que não há resistor nas chaves? Porque o código usa `INPUT_PULLUP`: o Arduino ativa um resistor interno (~20–50 kΩ) entre o pino e o 5 V.

12. Por que o DIP fica atravessando o canal do meio? Porque em cada metade da protoboard os 5 furos de uma linha são ligados. Se as duas pernas de uma chave ficassem na mesma linha, ela estaria sempre em curto (sempre "ON").

13. Por que SDA no A4 e SCL no A5? No Arduino UNO o I2C de hardware está fixo nesses pinos: A4 = SDA (dados) e A5 = SCL (clock).

14. Como vocês descobriram o endereço do LCD? Com o programa `scanner_i2c.ino`: ele testa os endereços de 1 a 126 e mostra no Monitor Serial quem respondeu. Apareceu **0x27**.

15. O que significa o scanner ter encontrado o 0x27? Que o módulo está alimentado (VCC/GND certos) e que SDA e SCL estão nos pinos certos. Se algum desses estivesse errado, o scanner não encontraria nada.

16. Por que os pinos 0 e 1 não foram usados? São RX e TX da serial, usados pela comunicação USB com o PC. Ligar algo neles atrapalha o upload e a conversa com o Python. Por isso o DIP começa no pino 2.

17. Quantos fios vão no GND e no 5V? No GND: 6 (Arduino, 4 chaves, LCD). No 5V: 2 (Arduino e VCC do LCD).

18. O LCD piscou duas vezes no upload. Era problema? Não. O Arduino reinicia para receber o código, e depois o `lcd.init()` e o `lcd.backlight()` religam a tela. É normal.

19. Qual a tensão de trabalho do circuito? 5 V. Arduino, módulo I2C e LCD trabalham em 5 V. Lógica TTL: HIGH ≈ 5 V, LOW ≈ 0 V.

20. Diferença entre jumper macho-macho e macho-fêmea? Macho-macho tem pino nas duas pontas (protoboard ↔ Arduino). Macho-fêmea tem um furo numa ponta para encaixar nos pinos do módulo I2C.

21. Como testar se cada chave está no pino certo? Pelo Monitor Serial: todas OFF e enviar `0000`; todas ON e enviar `1111`; ON-OFF-ON-OFF e enviar `1010`. Se algum der ERRO, a chave correspondente está no pino errado ou sem GND.

NÍVEL 3 – Mais profundas (5 pontos)

22. O que é o I2C? Barramento serial **síncrono** de 2 fios: SDA (dados) e SCL (clock). Tem um mestre (Arduino) e escravos (LCD), cada um com um endereço de 7 bits. Vários dispositivos podem dividir os mesmos 2 fios.

23. Diferença entre a serial USB (UART) e o I2C? UART é assíncrona (sem fio de clock, os dois lados combinam o baud rate de 9600) e ponto a ponto: PC ↔ Arduino. I2C é síncrona (tem clock), com endereços e vários dispositivos: Arduino ↔ LCD.

24. O que é o PCF8574? Um expansor de portas I2C: recebe comandos pelos 2 fios do I2C e controla 8 saídas, que vão para os pinos do LCD (dados, RS, E e backlight).

25. O que acontece se o pino ficar sem pull-up? Com a chave OFF o pino ficaria "flutuando" e leria valores aleatórios por ruído. A senha mudaria sozinha.

26. Por que o resistor de pull-up não causa curto quando a chave está ON? Porque a corrente passa pelo resistor de ~20–50 kΩ: I = 5 V / 20 kΩ ≈ 0,25 mA, um valor muito baixo e seguro.

27. O que o trimpot muda eletricamente? A tensão no pino V0 (contraste) do LCD, por divisor de tensão. Contraste muito baixo deixa a tela vazia; muito alto mostra retângulos cheios.

28. Para que serve o jumper na ponta do módulo I2C (LED)? Liga a alimentação do backlight. Sem ele, o LCD funciona, mas fica apagado (sem luz de fundo).

29. Por que o Arduino reinicia quando o Python abre a porta? Ao abrir a serial, o PC ativa o sinal DTR, que reseta o UNO. Por isso o Python espera 2,5 s antes de enviar.

NÍVEL 4 – Pegadinhas / "e se..." (3 pontos)

30. E se inverter VCC e GND do LCD? Pode danificar o módulo I2C ou o LCD. É a ligação que mais precisa ser conferida.

31. E se ligar 5V direto no GND (curto)? O Arduino desliga ou reinicia e o PC pode reclamar da porta USB. O UNO tem um fusível rearmável (polyfuse) que protege a USB, mas deve-se desligar na hora.

32. E se trocar SDA com SCL? Não queima, mas não funciona: o scanner não encontra o endereço e o LCD não mostra texto.

33. E se o DIP ficar com um lado no 5V e outro no GND? Ao ligar a chave, fecharia um curto entre 5V e GND. Por isso o DIP vai só entre os pinos digitais e o GND.

34. E se esquecer de ligar o outro lado das chaves no GND? As chaves nunca puxariam o pino para LOW: a senha do DIP seria sempre `0000`.

35. E se as chaves estiverem fora de ordem nos pinos? A senha sai embaralhada. Ex.: chave 1 no D3 e chave 2 no D2: ON-OFF-OFF-OFF seria lido como "0100".

36. LCD aceso, mas sem nenhuma letra? Primeiro, contraste (girar o trimpot). Se continuar, conferir o endereço com o scanner (0x27 ou 0x3F) e as ligações SDA/SCL.

37. Dá para usar outros pinos para o LCD I2C? No UNO não: o I2C de hardware é fixo em A4/A5. As chaves, sim, podem ir em qualquer pino digital livre (mudando os `#define`).

38. Precisa de fonte externa (os bornes Va/Vb)? Não. O consumo do Arduino + LCD é baixo e o USB (500 mA) dá conta.

39. E se o Monitor Serial estiver aberto quando rodar o Python? O Python não consegue abrir a COM5 ("Access denied"). Só um programa usa a porta por vez.

8. Problemas que aconteceram (e como resolvemos)

Sintoma	Causa / solução
LCD acende, mas sem texto	Contraste. Girar o trimpot azul.
Texto aparece, mas muito clarinho	Continuar girando o trimpot no mesmo sentido até ficar nítido. Se aparecerem retângulos, voltar um pouco.
LCD pisca 2 vezes no upload	Normal: reset do Arduino + `lcd.init()`.
Caracteres `▯▯▯` no Monitor Serial	Ruído do reset. Normal.
Scanner não acha nada	SDA/SCL trocados ou soltos, ou VCC/GND sem contato.
Senha sempre errada	Ordem das chaves ou outro lado sem GND.
Arduino reiniciando sozinho	Curto ou mau contato no 5V/GND. Desligar e revisar.
Python: "Access denied" na COM	Fechar o Monitor Serial.

9. Cola rápida (revise 5 minutos antes)

Item	Valor
Placa	Arduino UNO (ATmega328P, 5 V)
Porta COM	COM5
DIP	Chaves 1–4 → D2–D5; outro lado → GND
LCD I2C	VCC→5V, GND→GND, SDA→A4, SCL→A5
Endereço I2C	0x27 (achado com o scanner)
Protoboard	Wanjie BB-2T4D-01: coluna de fora = 5V, de dentro = GND
Chave ON / OFF	LOW → "1" / HIGH → "0" (pull-up interno)
Resistor nas chaves	Não precisa (INPUT_PULLUP)
Contraste	Trimpot azul atrás do módulo

Pinos não usados	0 e 1 (RX/TX da serial USB)
Fios no GND / 5V	6 / 2

10. Dicas para a apresentação

- Saiba **apontar na placa** cada fio e dizer para onde ele vai, seguindo com o dedo: 5V, GND, D2–D5, A4, A5.
- Mostre o DIP **atravessando o canal** e explique por quê.
- Antes de apresentar: USB ligado, LED ON aceso, contraste ajustado, Monitor Serial fechado.
- Demonstração rápida: mude as chaves, digite no Python e mostre o LCD respondendo. Depois clique em **Tentar** de novo para voltar à tela inicial "SuperSenha".
- Se não souber algo, explique a lógica em voz alta. O professor valoriza o raciocínio.